

1.1 Ejercicios de semántica

Imp. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \models ((p \wedge q) \rightarrow r)$.

p	q	r	$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$		$((p \wedge q) \rightarrow r)$	
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

DM1. $\neg(p \wedge q) \models (\neg p \vee \neg q)$.

p	q	$\neg(p \wedge q)$		$(\neg p \vee \neg q)$		
0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0

Ley de Aristóteles. $\not\models \neg(\neg p \rightarrow p)$.

p	$\neg(\neg p \rightarrow p)$		
0	1	1	0
1	0	0	1

1.2 Reglas de derivación

Reiteración.

$$\begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & \dots | A \quad \text{Reit, } a \end{array}$$

Negación.

$$\begin{array}{c|c} a & \neg A \\ & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & A \quad \neg^-, a-b \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & B \\ & \vdots \\ b & \neg B \\ & \vdots \\ & \neg A \quad \neg^+, a-b \end{array}$$

Conjunción.

$$\begin{array}{c|c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & A \quad \wedge_1^-, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & (A \wedge B) \\ & \vdots \\ & B \quad \wedge_2^-, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ b & B \\ & \vdots \\ & (A \wedge B) \quad \wedge^+, a, b \end{array}$$

Disyunción.

$$\begin{array}{c|c} a & (A \vee B) \\ & \vdots \\ b & A \\ & \vdots \\ c & C \\ & \vdots \\ d & B \\ & \vdots \\ e & C \\ & \vdots \\ & C \quad \vee^-, a, b-c, d-e \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & A \\ & \vdots \\ & (A \vee B) \quad \vee_1^+, a \end{array} \quad \begin{array}{c|c} a & B \\ & \vdots \\ & (A \vee B) \quad \vee_2^+, a \end{array}$$

Condicional.

a	$(A \rightarrow B)$	a	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	A	b	B
	$\vdots$		$\vdots$
	$B \quad \rightarrow^-, a, b$		$(A \rightarrow B) \quad \rightarrow^+, a-b$

Bicondicional.

a	$(A \leftrightarrow B)$	a	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	A	b	B
	$\vdots$		$\vdots$
	$B \quad \leftrightarrow_1^-, a, b$	c	B
			$\vdots$
a	$(A \leftrightarrow B)$	d	A
	$\vdots$		$\vdots$
b	B		$(A \leftrightarrow B) \quad \leftrightarrow^+, a-b, c-d$
	$\vdots$		
	$A \quad \leftrightarrow_2^-, a, b$		

1.3 Ejercicios de derivaciones

DS1. $(p \vee q), \neg p \vdash q$.

1		$(p \vee q)$			
2		$\neg p$			
3			p		
4				$\neg q$	
5				p	Reit, 3
6				$\neg p$	Reit, 2
7				q	$\neg^-$, 4–6
8				q	
9				q	Reit, 8
10			q		$\vee^-$, 1, 3–7, 8–9

Exp. $((p \wedge q) \rightarrow r) \vdash (p \rightarrow (q \rightarrow r))$.

1		$((p \wedge q) \rightarrow r)$			
2			p		
3				q	
4				$(p \wedge q)$	$\wedge^+, 2, 3$
5				r	$\rightarrow^-, 1, 4$
6				$(q \rightarrow r)$	$\rightarrow^+, 3-5$
7		$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$	$\rightarrow^+, 1-6$		